

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE - UniBH

Estruturas de Dados e Algoritmos

PROPOSTA DE MELHORIA DA JORNADA DO USUÁRIO NA PLATAFORMA UBER

Professor Alexandre Montanha

Integrantes:

Breno Grant - 12319432

João Gabriel - 12314592

Maria Paula - 12315841

Kailane Santos - 125111412652

Lucas Franklin - 12319245

Vitória Rabelo - 123115759

Belo Horizonte – MG

2026

1. Introdução

A Uber é uma das principais plataformas de transporte por aplicativo do mundo, conectando passageiros e motoristas por meio de sistemas inteligentes de localização, roteamento e pareamento. O sucesso da plataforma depende da capacidade de oferecer uma experiência rápida, segura e eficiente para seus usuários.

Apesar da popularidade do serviço, ainda existem desafios relacionados à experiência do usuário, como cancelamentos frequentes, variações inesperadas de preço, falhas de roteamento e limitações no sistema de avaliação. Esses fatores podem gerar insatisfação e impactar negativamente a percepção de qualidade do serviço.

Este trabalho tem como objetivo analisar a jornada atual da Uber, identificar pontos de melhoria e propor soluções apoiadas em conceitos de Estruturas de Dados e Algoritmos, demonstrando como a tecnologia pode contribuir para uma experiência mais eficiente e satisfatória.

2. Jornada Atual do Usuário

Atualmente, a experiência do usuário na Uber pode ser dividida em cinco etapas principais.

2.1 Solicitação da Viagem

O usuário informa seu destino e escolhe a categoria do veículo desejada. Nesse momento, o sistema calcula uma estimativa de preço e busca motoristas disponíveis na região.

2.2 Pareamento e Espera

Após a solicitação, algoritmos de matching identificam o motorista mais adequado para realizar a corrida. O usuário acompanha a aproximação do veículo em tempo real pelo mapa.

2.3 Embarque

Ao encontrar o veículo, o passageiro realiza a conferência das informações de segurança, como placa e nome do motorista.

2.4 Trajeto

Durante a viagem, o sistema utiliza GPS e algoritmos de navegação para definir a rota considerada mais eficiente entre origem e destino.

2.5 Finalização

Ao término da corrida, o pagamento é processado automaticamente e tanto o passageiro quanto o motorista podem avaliar a experiência.

3. Problemas Identificados

Após a análise da jornada atual, foram identificados alguns pontos que podem gerar atritos durante a utilização da plataforma.

3.1 Oscilação de Preços

A tarifa dinâmica pode variar rapidamente devido às condições de oferta e demanda. Em alguns casos, o usuário visualiza um valor e, ao solicitar a corrida poucos instantes depois, encontra um preço significativamente diferente.

3.2 Cancelamentos

Cancelamentos realizados por motoristas após a aceitação da corrida aumentam o tempo de espera e podem causar atrasos para os passageiros.

3.3 Problemas de Roteamento

Embora os sistemas de navegação sejam bastante eficientes, podem ocorrer situações em que a rota sugerida não seja a mais adequada devido a mudanças no trânsito ou limitações dos dados disponíveis.

3.4 Sistema de Avaliação Limitado

A avaliação baseada apenas em estrelas fornece poucas informações sobre os motivos que levaram o usuário a avaliar positiva ou negativamente uma experiência.

4. Proposta de Solução

Com o objetivo de reduzir os problemas identificados, foi desenvolvida uma proposta composta por quatro melhorias principais.

4.1 Predict-Price

O sistema Predict-Price tem como objetivo manter o valor da corrida congelado por um período de até cinco minutos após a consulta.

Dessa forma, o usuário possui tempo suficiente para analisar as informações da viagem e tomar sua decisão sem o risco de sofrer alterações imediatas no preço.

Os benefícios esperados incluem:

- Maior transparência;
- Redução da insegurança na contratação;
- Melhor experiência de uso.

4.2 Match de Afinidade

A proposta prevê um modelo de pareamento que considera não apenas a proximidade do motorista, mas também seu histórico de comportamento na plataforma.

Motoristas com baixo índice de cancelamento seriam priorizados para usuários que também apresentam um bom histórico de utilização.

Essa abordagem busca reduzir cancelamentos e melhorar a qualidade geral do serviço.

4.3 Central de Trajeto Segura

Durante a viagem, o sistema monitora possíveis desvios significativos da rota planejada. Quando uma alteração incomum for detectada, o aplicativo poderá enviar uma verificação discreta ao passageiro para confirmar se está tudo ocorrendo conforme esperado. Essa funcionalidade tem como objetivo aumentar a sensação de segurança durante o trajeto.

4.4 Feedback Qualitativo

Além da avaliação por estrelas, o usuário poderá selecionar características específicas relacionadas à experiência.

Exemplos:

- Direção segura;
- Motorista educado;
- Veículo limpo;
- Rota eficiente;
- Boa comunicação

As informações coletadas permitem gerar feedbacks mais úteis para motoristas e passageiros.

5. Análise Técnica

As soluções propostas podem ser implementadas utilizando conceitos estudados na disciplina de Estruturas de Dados e Algoritmos.

5.1 Grafos para Roteamento

As ruas e avenidas de uma cidade podem ser representadas por meio de grafos.

Nesse modelo:

- Os vértices representam locais ou cruzamentos.
- As arestas representam as conexões entre esses pontos.

Essa estrutura permite calcular rotas eficientes entre origem e destino.

5.2 Algoritmos de Menor Caminho

Para encontrar o melhor percurso, podem ser utilizados algoritmos como Dijkstra e A*. Esses algoritmos analisam diferentes caminhos possíveis e selecionam a rota com menor custo, considerando distância, tempo ou condições do trânsito.

5.3 Filas de Prioridade

O sistema de pareamento pode utilizar filas de prioridade para organizar motoristas de acordo com critérios como:

- Distância do passageiro;
- Tempo de resposta;

- Histórico de cancelamentos;
- Avaliações.

Essa estrutura permite selecionar rapidamente os motoristas mais adequados.

5.4 Tabelas Hash

As tabelas hash podem ser utilizadas para armazenar informações frequentemente acessadas, como:

- Dados de usuários;
- Histórico de viagens;
- Regiões monitoradas pelo sistema de preços.

Sua principal vantagem é a rapidez nas operações de consulta.

5.5 Detecção de Desvios

A funcionalidade de monitoramento de trajeto pode comparar continuamente a rota planejada com a rota executada.

Quando a diferença ultrapassar determinados limites previamente definidos, o sistema poderá acionar mecanismos de verificação e segurança.

6. Plano de Implementação

A implementação das melhorias pode ser dividida em quatro etapas.

Etapa 1 – Planejamento e Prototipagem

- Levantamento de requisitos;
- Criação das interfaces;
- Testes iniciais de usabilidade.

Etapa 2 – Desenvolvimento

- Implementação das novas funcionalidades;
- Integração com os sistemas existentes;
- Testes internos.

Etapa 3 – Projeto Piloto

- Lançamento controlado em uma cidade específica;
- Coleta de feedback dos usuários;
- Correção de falhas identificadas.

Etapa 4 – Expansão

- Disponibilização gradual para todos os usuários;
- Monitoramento dos resultados;
- Evolução contínua do sistema.

7. Conclusão

A análise realizada demonstra que a experiência atual da Uber apresenta oportunidades de melhoria relacionadas à previsibilidade dos preços, redução de cancelamentos, segurança durante o trajeto e qualidade do sistema de avaliação.

As soluções propostas utilizam conceitos de Estruturas de Dados e Algoritmos para enfrentar esses desafios de forma eficiente e escalável. O uso de grafos, algoritmos de menor caminho, filas de prioridade e tabelas hash demonstra como fundamentos computacionais podem ser aplicados em sistemas reais de grande porte.

Com a implementação dessas melhorias, espera-se proporcionar uma experiência mais segura, transparente e satisfatória para motoristas e passageiros, contribuindo para o aprimoramento contínuo da plataforma.

8. Referências

AHUJA, Ravindra K.; MAGNANTI, Thomas L.; ORLIN, James B. Network Flows: Theory, Algorithms and Applications. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Introduction to Algorithms. 3. ed. Cambridge: MIT Press, 2009.

GRAPHHOPPER. GraphHopper Routing Engine. Disponível em: <https://www.graphhopper.com>. Acesso em: 07 jun. 2026.

MEDIUM. Artigos sobre algoritmos de matching para serviços de ride-sharing. Disponível em: <https://medium.com>. Acesso em: 07 jun. 2026.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. OpenStreetMap. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 07 jun. 2026.

OSRM PROJECT. Open Source Routing Machine (OSRM). Disponível em: <https://project-osrm.org>. Acesso em: 07 jun. 2026.

PAPADIMITRIOU, Christos H. Algorithms and Complexity. Mineola: Dover Publications, 2003.

SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms. 4. ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.

UBER ENGINEERING. Matching Supply and Demand in Ride-Hailing. Disponível em: <https://www.uber.com/blog/engineering>. Acesso em: 07 jun. 2026.

UBER ENGINEERING. Real-Time Optimization of Ride Pooling Operations. Disponível em: <https://www.uber.com/blog/engineering>. Acesso em: 07 jun. 2026.

Material de aula da disciplina de Estruturas de Dados e Algoritmos – UniBH.

Slides e exercícios disponibilizados pelo professor Alexandre Montanha.